

Dinamika demokratskih izborov

Matej Rojec

2.2.2025

Povzetek

Esej obravnava Galamov model in njegove dinamike [1, 2, 3]. Predstavi osnovni model, njegove razširitve ter poudari njegovo uporabnost pri analizi dinamike mnenj v sistemih, ki jih zaznamujejo pomembni dogodki in predsodki. Analizirane so dinamike modela, razširitve pa naslavljajo njegove omejitve in povečujejo uporabnost. Obravnavan je primer volitev Donalda Trumpa leta 2016, ki ponazarja uporabnost modela.

1 Uvod

Galamovi modeli, ki jih je v zadnjih 25 letih razvil Serge Galam, obravnavajo dinamiko mnenj, odločanje in demokratično glasovanje v hierarhičnih sistemih. Uporabljeni so bili za napoved številnih političnih dogodkov, vključno z zmago skrajne desnice v Franciji leta 2000 in predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Galamov model temelji na kritičnih pragovih v javnem mnenju in ideji, da mnenja sledijo univerzalnim zakonitostim. Leta 2016 je Galam objavil študijo, ki je pojasnila nepričakovano zmago Donalda Trumpa na republikanskih primarnih volitvah in pravilno napovedala njegovo zmago na predsedniških volitvah, kar ni bilo podprto z analizami ali anketami. Kljub temu ostaja model le eden izmed mnogih in ni popoln, saj so na politične izide vplivali številni dejavniki, kot so volilna udeležba in porazdelitev glasov.

2 Galam model

Algoritem 1. Galamov model deluje skozi tri ključne korake, ki se iterativno ponavljajo:

1. Agenti se naključno razporedijo v skupine velikosti od 1 do največ 5 ali 6.
2. V vsaki skupini se uvede lokalno pravilo večine. Pri izenačenju mnenj se mnenje A posodobi z verjetnostjo k , mnenje B pa z verjetnostjo $(1-k)$, kar je odvisno od predsodkov v skupini.
3. Vsi agenti se premešajo in postopek se ponovi.

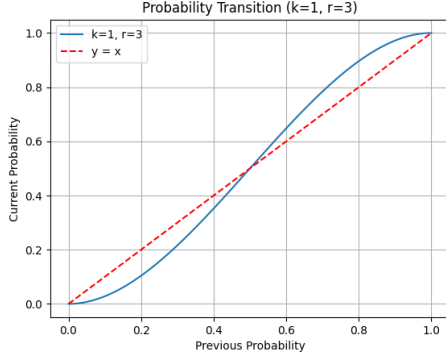
Po več razpravah, ki transformirajo začetno podporo p_0 v p_n , model doseže končni čas T . Kandidat A zmaga, če $p_T > \frac{1}{2}$, sicer zmaga kandidat B . Spremembe podpore A in B se izračunajo kot: $p_n := \sum_{r=1}^L a_r \mathbb{P}_r(p_{n-1})$, kjer je L največja velikost skupine, a_r delež skupin velikosti r , $\mathbb{P}_r$ pa verjetnost, da skupina s r agenti podpira izbiro A .

Verjetnost $\mathbb{P}_r$ je izražena kot:

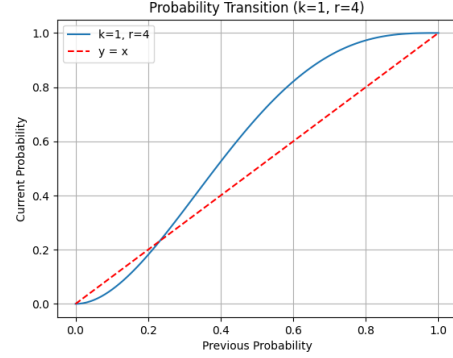
$$\mathbb{P}_r(p_{n-1}) = \begin{cases} \sum_{m=\frac{r+1}{2}}^r \binom{r}{m} p_{n-1}^m (1-p_{n-1})^{r-m} & \text{za lihe } r, \\ \sum_{m=\frac{r}{2}+1}^r \binom{r}{m} p_{n-1}^m (1-p_{n-1})^{r-m} + k \cdot \binom{r}{\frac{r}{2}} p_{n-1}^{\frac{r}{2}} (1-p_{n-1})^{\frac{r}{2}} & \text{za sode } r. \end{cases} \quad (1)$$

Na kratko premislimo primer, ko je r sodo število. Za podporo izbiri A mora vsaj $\frac{r}{2} + 1$ agentov podpreti mnenje A , kar zagotavlja večinsko glasovanje. Lahko pa pride tudi do izenačenja z $\frac{r}{2}$ agenti za mnenje A , pri čemer se izid reši v prid A z verjetnostjo k .

Za dodatno analizo je na grafih 1(a) in 1(b) prikazana verjetnost p_n kot funkcija prejšnje verjetnosti p_{n-1} za različne vrednosti r pri $k = 1$.



(a) Trenutna verjetnost p_n kot funkcija prejšnje verjetnosti p_{n-1} za $k = 1$ in $r = 3$ v intervalu $p_{n-1} \in (0, 1)$.



(b) Trenutna verjetnost p_n kot funkcija prejšnje verjetnosti p_{n-1} za $k = 1$ in $r = 4$ v intervalu $p_{n-1} \in (0, 1)$.

Literatura

- [1] Serge Galam. *Stubbornness as an unfortunate key to win a public debate: an illustration from sociophysics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, February 2015.
- [2] Serge Galam. The trump phenomenon: An explanation from sociophysics. *International Journal of Modern Physics B*, September 2016.
- [3] Serge Galam. Tipping points in opinion dynamics: A universal formula in five dimensions, November 2020.